

1. 업무개요

공단은 「폐기물관리법 시행령」 제8조(생활폐기물의 처리대행자) 및 「한국환경공단법」 제17조(사업) 제1항 제5호 등에 따라 영농 후 발생하는 농촌폐비닐을 처리하기 위한 영농폐비닐 재활용시설(전국 0개소)을 [표 1]과 같이 “----- 컨소시엄(----- 등 0개사로 구성)”에 위탁하여 운영하고 있다.

[표 1] 위탁운영 영농폐비닐 재활용시설 현황

구분	위치	설치년월	생산량(톤/년)	수탁운영업체		관할본부
플러프 ¹⁾ 생산 시설 (0개소)	--	0000년 00월	0,000	-- ----- 컨소시엄	-----, -----	----- 환경본부
	담양	0000년 00월	00,000		-----	----- 환경본부
	--	0000년 00월	00,000		-----	--환경본부
세척압축품 ²⁾ 생산시설 (0개소)	--	0000년 00월	0,000		-----, -----	----- 환경본부
	--	0000년 00월	00,000		-----, -----	----- 환경본부
	--	0000년 00월	00,000		-----, -----	----- 환경본부
	--	0000년 00월	00,000		-----, -----	----- 환경본부
	--	(공사 중)	00,000		-----, -----	----- 환경본부

광주전남제주환경본부(●●●●●●●처 ■■■■■■■부, 이하 “■■■■■■■■부”라 함)는 담양 영농폐비닐 재활용시설을 관할하고 있으며, 위탁 운영업체 -----컨소시엄(-----)를 통하여 해당 재활용시설을 운영 관리하고 있다.

1) 플러프(Fluff): 폐비닐처리공정에서 파쇄·세척 및 탈수과정을 거친 폐비닐처리 부산물을 말함.

2) 세척압축품: 폐비닐처리공정에서 파쇄·세척과정 등을 거친 폐비닐처리 부산물을 말함.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 영농폐비닐 재활용시설의 운영에 필요한 사항을 규정한 「영농폐비닐 재활용시설 운영예규」는 [표 2]와 같이 공단과 시설수탁운영업체*는 「산업안전보건법」 및 「근로기준법」 등에 따라 영농폐비닐 재활용시설에 대하여 안전관리 이행 조치를 하도록 정하고 있다.

[표 2] 「영농폐비닐 재활용시설 운영예규」의 주요 안전관리 조항

구분	내용
제38조 (안전보건조치)	② 운영부서장**은 수급인***으로 하여금 수급인의 근로자가 작업장에 출입하기 전에 필수 안전조치 사항에 대하여 점검하게 하고 안전조치를 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴거 조치를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행하기 위해 노력하여야 한다. ⑥ 그 밖에 「산업안전보건법」 등 관련 법령과 내규 등에서 정한 바에 따라 시설의 산업재해예방과 근무 직원의 안전사고예방에 필요한 모든 조치를 하여야 한다.
제39조 (산업재해 예방조치)	① 운영부서장은 관계수급인 근로자가 공단의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다. 2. 작업장 순회점검(별지 제5호서식) ⑤ 제1항제2호에 따른 작업장 순회점검은 1주일에 1회이상 실시하고, 관계수급인은 공단이 실시하는 순회점검을 거부·방해 또는 기피해서는 안 되며 점검 결과 공단의 시정요구가 있으면 이에 따라야 한다.
제40조 (시정조치)	공단은 시설 운영과 관련하여 「산업안전보건법」 등 관련 법령과 내규 등에서 정한 사항을 위반하면 수급인에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따라야 한다.
제44조 (작업환경개선)	운영책임자***는 「산업안전보건법」, 「근로기준법」 등 관련 법령과 내규에서 정한 바에 따라 작업환경의 측정 및 개선, 개인보호장구의 지급·착용, 근로자의 건강진단 등 재활용시설 근무자의 건강보호를 위하여 필요한 모든 조치를 하여야 한다.

* (시설수탁운영업체) 공단으로부터 재활용시설을 위탁받아 운영하는 업체

** (운영부서장) 관할구역 재활용시설의 운영관리에 관한 업무를 담당하는 부서장(처장 또는 지사장)

*** (수탁운영업체책임자 또는 수급인 또는 운영책임자) 시설운영수탁업체를 총괄관리 하는 자

따라서 ■■■■■■부는 담양 영농폐비닐 재활용시설의 시설수탁운영업체인 -----컨소시엄(-----)와 협력하여 시설 내 산업재해 및 안전사고가 발생하지 않도록 작업장 순회점검 및 안전관리 조치를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 담양 영농폐비닐 재활용시설을 현장 방문(0000. 00. 00.)하여 시설물의 안전관리 실태를 점검한 결과, 시설물의 노후화 등에 따른 안전관리 문제점(미흡사항)을 [그림 1]과 같이 확인하였다.

첫째, 공장동 지붕 가장자리의 패널이 부식되어 있고 출입문 상부의 패널은 파손되어 있는데, 부식의 추가 진행 또는 충격·바람 등으로 인해 패널이 떨어질 경우 심각한 인명 사고의 발생할 위험이 있다.

둘째, 침사조의 난간대 하부 고정장치가 콘크리트 바닥에 접합되어 있지 않고 이격이 있는 등 난간대의 고정이 부실하여 붕괴 및 낙하의 위험이 있다.

셋째, 영농폐비닐 1차 세정기를 받치고 있는 철골 구조물의 보조 지지대(X자 지지대) 중 일부가 부식되어 이를 제거하였으나, 방문 점검일까지 다시 설치하지 않고 있었다. 철골 구조물 상부에 설치되어 있는 1차 세정기의 무게(약 00톤 추정³⁾)를 고려하여 신속한 보강 작업이 필요하다.

넷째, 2차 파쇄기와 2차 세정기를 연결하는 스크류컨베이어의 하단부에는

3) 세정기 설계사의 부도로 인해 정확한 무게 확인은 불가하며, 00톤은 시설물 총괄담당자(공장장)이 추정한 무게임

안전망이 설치되어 있으나, 상단부는 안전망이 설치되어 있지 않아 자칫 큰 인명 사고가 발생할 위험이 있다.

마지막으로, 1차 시브스크린에 연결된 세척수 공급배관의 이음부가 마모되어 누수가 발생하고 있으나, 이를 수리하지 않고 포대자루로 막는 임시조치를 하고 있었다.(누수를 완전히 막지 못하고, 일부 누수 발생중)

[그림 1] 담양 영농폐비닐 재활용시설 현장점검 결과(안전관리 미흡사항)

① 공장동 지붕(가장자리) 패널 부식 및 출입문 상부 패널 파손 → 패널 떨어짐으로 사상 위험	② 침사조 난간대(하부) 고정 부실 → 난간대 붕괴 및 낙하 위험	
③ X자 지지대 제거 후 미설치 → 붕괴 위험(상부 1차세정기 설치)	④ 2차 스크류컨베이어 상단부 안전망 미설치 → 사상 위험	⑤ 시브스크린 공급배관 연결부 마모 → 누수 발생, 임시조치 상태

4. 관련자(부서) 의견

담양 영농폐비닐 재활용시설의 안전사항을 점검하기 위하여 정기적으로 순회점검(0회/0일)을 실시하고 있으며, 그 결과 0000년 00건, 0000년(00~00월) 00건

의 안전조치를 하였습니다. 지적사항(①, ③, ④, ⑤)는 자체 순회점검을 통하여 미흡한 부분을 파악하였으나, 예산을 확보하지 못하여 조치하지 못하였습니다.

지적사항을 개선하기 위하여 본사(----본부 -----처 -----부)에 긴급하게 예산 배정을 요구하고, 배정을 받는대로 신속히 조치할 계획입니다.(공단 전체 시설물 개선 예산은 한정되어 있고, 본사에서 전국 시설의 우선순위를 정하여 배분하고 있는 상황임)

지적사항 ①(공장동 지붕 패널 부식 등)의 경우, 담양 영농폐비닐 재활용시설 리모델링을 계획하고 있는 관계로 부식·파손된 부위를 부분교체하여 예산이 중복 집행되지 않도록 할 예정이며, 지적사항 ④(2차 스크류컨베이어 일부 안전망 미설치)는 지적받은 후, 상단부에 안전망을 설치 완료하였습니다.

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부장(●●●●●●●처장)은 담양 영농폐비닐 재활용시설 현장 점검을 통하여 파악된 안전관리 미흡사항(5개)에 대하여 시설물 개선 조치 하시기 바랍니다. 【시정(기타)】